Geometría: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular áreas de figuras planas y aplicar Pitágoras en el plano y el espacio
- Calcular áreas laterales y totales de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas
- Calcular volúmenes de cuerpos geométricos simples y compuestos
- Trabajar con unidades de área, volumen y capacidad
- Relacionar la semejanza con el cambio de áreas y volúmenes
- Resolver problemas reales de envases, depósitos y construcciones

Para pensar

Una lata de refresco mide 6,6 cm de diámetro y 11,5 cm de alto. ¿Caben de verdad los 33 cl que pone en la etiqueta?

Explicación

1.1 Áreas de figuras planas

Para calcular áreas de cuerpos necesitamos dominar las de las figuras planas. Las principales: **rectángulo** b · h; **triángulo** b · h / 2; **trapecio** (B + b) · h / 2; **rombo** D · d / 2; **polígono regular** P · ap / 2 (perímetro por apotema entre dos); **círculo** $\pi \cdot r^2$, y longitud de la circunferencia $2\pi r$.

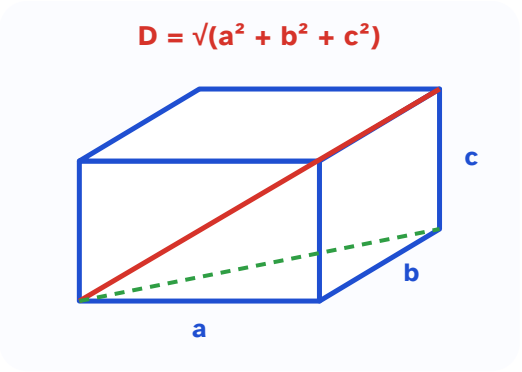
También conviene recordar el **sector circular**, una porción del círculo de ángulo α: $A = \pi r^2 \cdot \alpha/360°$. Las figuras irregulares se descomponen en otras conocidas: un terreno en forma de L se divide en dos rectángulos, y una ventana con un arco se descompone en rectángulo más semicírculo. Al resolver un problema, lo primero es identificar qué figuras componen la forma y qué datos faltan.



1.2 Pitágoras en el plano y en el espacio

El teorema de Pitágoras, $c^2 = a^2 + b^2$, permite calcular las medidas que faltan: la altura de un triángulo equilátero (con lado l, $h = l\sqrt{3}/2$), la apotema de un hexágono regular ($ap = l\sqrt{3}/2$), la diagonal de un rectángulo o la altura de un trapecio isósceles.

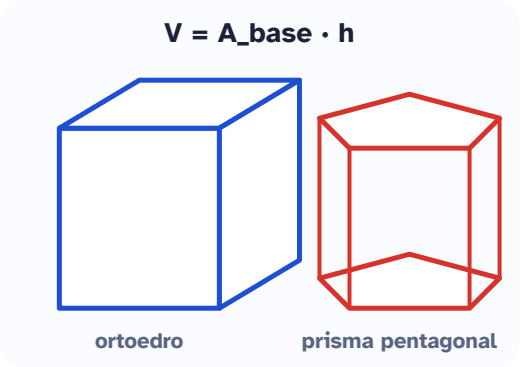
En el **espacio** se aplica dos veces. La diagonal de un ortoedro de aristas a, b y c es $D = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$: primero se calcula la diagonal de la base, $\sqrt{(a^2 + b^2)}$, y luego se usa con la altura. En un cubo de arista a, $D = a\sqrt{3}$. Por ejemplo, ¿cabe un palo de 1,2 m en una caja de 80 × 60 × 70 cm? La diagonal es $\sqrt{(6.400 + 3.600 + 4.900)} \approx 122$ cm: sí, justo en diagonal. También se usa en pirámides y conos para relacionar altura, apotema y generatriz.



1.3 Prismas: área y volumen

Un **prisma** tiene dos bases poligonales iguales y paralelas, y caras laterales que son rectángulos (si es recto). Su **área lateral** es el perímetro de la base por la altura, $A_{lat} = P_b \cdot h$; el **área total** suma las dos bases, $A_T = A_{lat} + 2 \cdot A_b$. El **ortoedro** (caja de zapatos) y el **cubo** son prismas especiales.

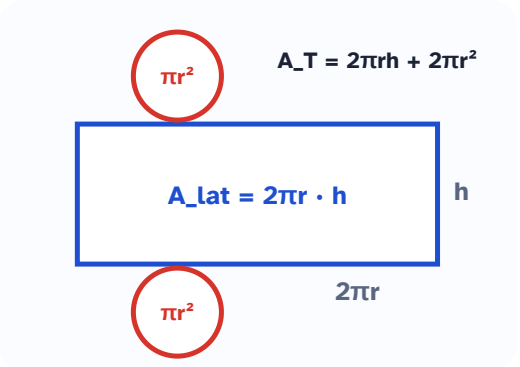
El **volumen** de cualquier prisma es $V = A_b \cdot h$: el área de la base por la altura. Se puede imaginar como apilar capas iguales a la base. Un ortoedro de 2 × 3 × 4 m tiene un volumen de 24 m^3, y un prisma hexagonal regular de lado 2 cm, apotema 1,73 cm y altura 10 cm tiene base $12 \cdot 1{,}73 / 2 \approx 10{,}4$ cm^2 y volumen ≈ 104 cm^3. Esta misma fórmula sirve para el cilindro, que es como un prisma de base circular.



1.4 El cilindro: desarrollo y área

Si se abre un cilindro y se extiende sobre la mesa, se obtiene su **desarrollo plano**: un **rectángulo** (la superficie lateral) y dos **círculos** (las bases). La base del rectángulo es la longitud de la circunferencia, $2\pi r$, y su altura es h. Por tanto, $A_{lat} = 2\pi r \cdot h$ y $A_T = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$.

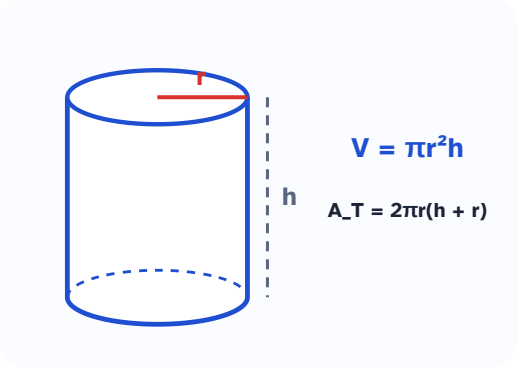
Ejemplo: una lata de 4 cm de radio y 12 cm de altura tiene un área lateral de $2\pi \cdot 4 \cdot 12 \approx 301{,}6$ cm² (la etiqueta) y un área total de $301{,}6 + 2 \cdot \pi \cdot 16 \approx 402{,}1$ cm² (la chapa necesaria). Los desarrollos planos son útiles para construir cuerpos con cartulina y para entender de dónde salen las fórmulas: el área de un cuerpo siempre es la suma de las áreas de todas sus caras.



1.5 El volumen del cilindro

Como en el prisma, el volumen del cilindro es el área de la base por la altura: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Es la fórmula de las latas, los depósitos cilíndricos, las tuberías y las columnas. Un depósito de 1,5 m de radio y 4 m de altura contiene $\pi \cdot 2{,}25 \cdot 4 \approx 28{,}3$ m³ = 28.300 litros.

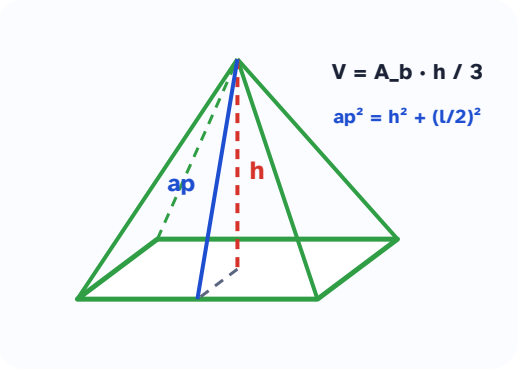
Muchos problemas piden el dato inverso: ¿qué altura debe tener una lata de 3 cm de radio para contener 330 mL? Se despeja $h = V/(\pi r^2) = 330/(\pi \cdot 9) \approx 11{,}7$ cm. Hay que tener cuidado con el **radio y el diámetro**: si dan el diámetro, se divide entre 2 antes de elevar al cuadrado. Un error en ese paso multiplica el resultado por 4. Otro detalle: en los problemas de capacidad es útil recordar que 1 cm³ = 1 mL.



1.6 Pirámides

Una **pirámide** tiene una base poligonal y caras laterales triangulares que se unen en un vértice. La altura de cada triángulo lateral es la **apotema de la pirámide**. El área lateral es la suma de esos triángulos: en una pirámide regular, $A_{lat} = P_b \cdot ap / 2$; el área total añade la base.

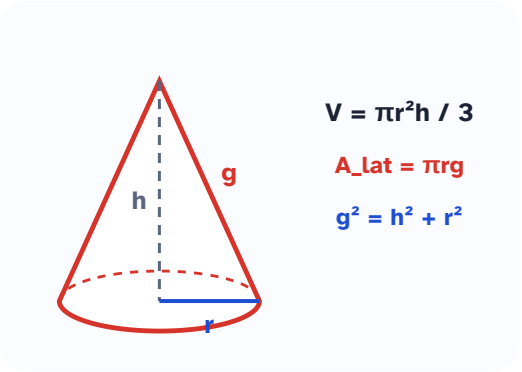
La altura h, la apotema de la pirámide ap y la apotema de la base forman un **triángulo rectángulo**, así que se relacionan con Pitágoras. En una pirámide de base cuadrada de lado l: $ap^2 = h^2 + (l/2)^2$. Ejemplo: la Gran Pirámide de Guiza tenía una base de unos 230 m de lado y una altura de 146 m. Su apotema era $\sqrt{(146^2 + 115^2)} \approx 186$ m y su área lateral $\approx 4 \cdot 230 \cdot 186 / 2 \approx 85.560$ m²: más de ocho hectáreas de piedra pulida.



1.7 Conos

Un **cono** tiene una base circular y una superficie lateral curva que acaba en un vértice. La distancia del vértice a un punto de la circunferencia de la base es la **generatriz** g. Altura, radio y generatriz forman un triángulo rectángulo: $g^2 = h^2 + r^2$.

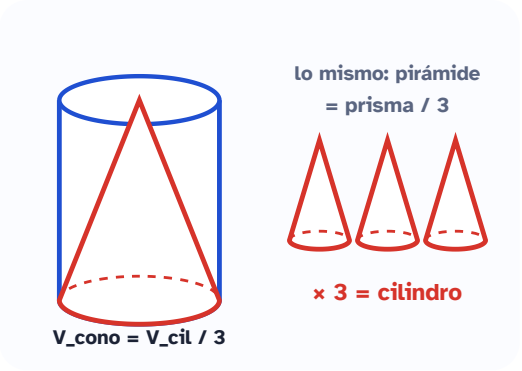
El desarrollo de la superficie lateral es un **sector circular** de radio g, cuyo arco mide 2πr. Su área es **$A_{lat} = \pi \cdot r \cdot g$**, y el área total es $\pi rg + \pi r^2$. Ejemplo: un cucurucho de helado de radio 3 cm y altura 10 cm tiene $g = \sqrt{109} \approx 10{,}44$ cm y un área lateral de $\pi \cdot 3 \cdot 10{,}44 \approx 98{,}4$ cm² de galleta. Los gorros de fiesta, los conos de tráfico y las puntas de los lápices son conos o casi conos.



2.1 Volumen de pirámides y conos

Una pirámide tiene exactamente **un tercio** del volumen del prisma con la misma base y altura, y un cono, un tercio del cilindro correspondiente: $V = A_b \cdot h / 3$. Para el cono, $V = \pi r^2 h/3$. Se puede comprobar experimentalmente llenando de arena o agua un cono y vaciándolo en el cilindro: hacen falta tres conos.

Ejemplo: un cono de 6 cm de radio y 8 cm de altura tiene un volumen de $\pi \cdot 36 \cdot 8 / 3 \approx 301{,}6$ cm³. Una pirámide cuadrangular de lado 6 m y altura 4 m tiene $36 \cdot 4 / 3 = 48$ m³. Si el problema da la generatriz o la apotema en lugar de la altura, primero hay que calcular h con Pitágoras: un cono con g = 13 y r = 5 tiene h = 12. Olvidar dividir entre 3 es uno de los errores más frecuentes.

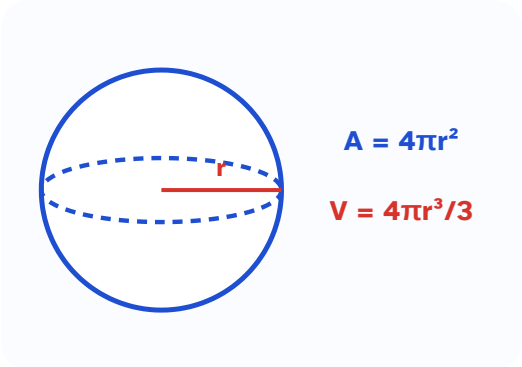


2.2 La esfera

La **esfera** es el cuerpo formado por todos los puntos que están a la misma distancia r (el radio) de un centro. Su área es $A = 4\pi r^2$, cuatro veces el área de su círculo máximo, y su volumen es $V = 4\pi r^3/3$. Un balón de 11 cm de radio tiene un área de $4\pi \cdot 121 \approx 1.521$ cm² y un volumen de $4\pi \cdot 1.331 / 3 \approx 5.575$ cm³ ≈ 5,6 L.

Arquímedes descubrió que la esfera ocupa los **dos tercios** del cilindro que la contiene (de radio r y altura 2r): $2\pi r^3 \cdot 2/3 = 4\pi r^3/3$. Con media esfera, la

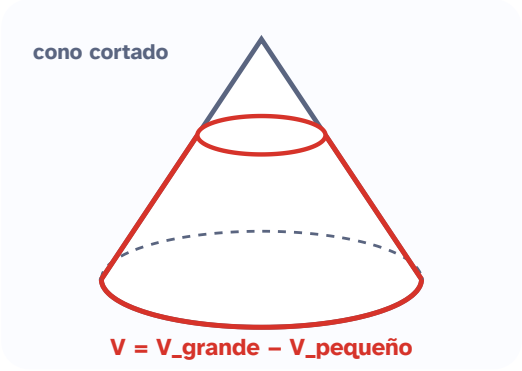
semiesfera, se trabaja dividiendo entre 2 el volumen (y el área curva). Como el radio aparece al cubo, pequeños cambios en el radio producen grandes cambios en el volumen: si el radio de un globo se duplica, su volumen se multiplica por 8.



2.3 Troncos de pirámide y de cono

Si a una pirámide o a un cono se le corta la punta con un plano paralelo a la base, lo que queda es un **tronco**. Su volumen se calcula como la **diferencia** entre el cuerpo grande y el pequeño que se ha quitado: $V = V_{grande} - V_{pequeño}$. Como los dos conos (o pirámides) son semejantes, las medidas que faltan se obtienen con el teorema de Tales.

Ejemplo: un cono de radio 6 cm y altura 12 cm se corta a 6 cm de la base. El cono pequeño tiene altura 6 y radio 3 (razón 1/2). $V_{grande} = \pi \cdot 36 \cdot 12 / 3 \approx 452{,}4$ cm³ y $V_{pequeño} = \pi \cdot 9 \cdot 6 / 3 \approx 56{,}5$ cm³. El tronco tiene unos 395,9 cm³. Fíjate en que el cono pequeño, de la mitad de altura, tiene solo un octavo del volumen. Los vasos, los cubos de agua y muchas macetas tienen forma de tronco de cono.

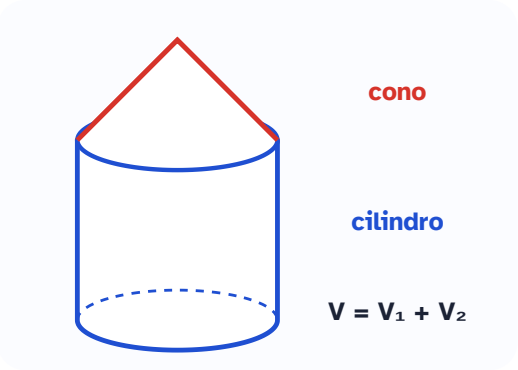


2.4 Cuerpos compuestos

Muchos objetos reales combinan varios cuerpos: un silo es un cilindro con un cono encima; una cápsula, un cilindro con dos semiesferas; una casa, un prisma

con un tejado en forma de prisma triangular. El **volumen** total es la **suma** (o la resta, si hay huecos) de los volúmenes de cada parte.

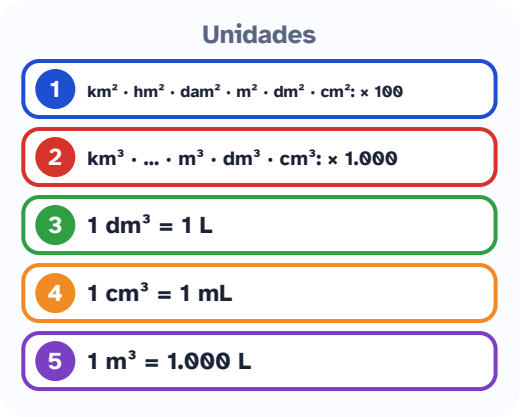
Para el **área**, en cambio, hay que pensar qué superficies quedan por fuera: en el silo, la base del cono y la tapa superior del cilindro están pegadas y no se cuentan. Ejemplo: un silo con cilindro de radio 3 m y altura 8 m y cono de altura 4 m: $V = \pi \cdot 9 \cdot 8 + \pi \cdot 9 \cdot 4 / 3 = 72\pi + 12\pi = 84\pi \approx 263{,}9\ m^3$. El área exterior es la lateral del cilindro, la lateral del cono y la base: $48\pi + 15\pi + 9\pi = 72\pi \approx 226{,}2\ m^2$ (con g = 5 m).



2.5 Unidades de área, volumen y capacidad

En las unidades de **área**, cada escalón multiplica o divide por 100: $1\ m^2 = 100\ dm^2 = 10.000\ cm^2$. En las de **volumen**, por 1.000: $1\ m^3 = 1.000\ dm^3 = 1.000.000\ cm^3$. Las unidades de **capacidad** (litros) se relacionan con las de volumen: **$1\ dm^3 = 1$ L**, $1\ cm^3 = 1$ mL y $1\ m^3 = 1.000$ L.

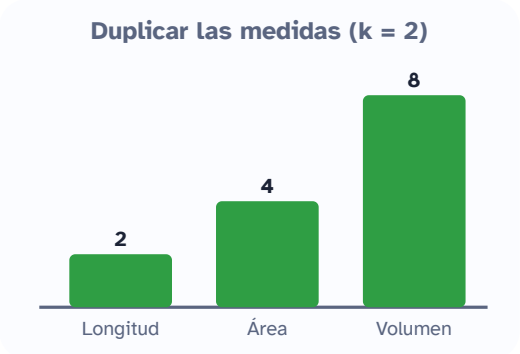
Ejemplo: una piscina de 10 × 5 × 1,6 m tiene $80\ m^3 = 80.000$ L. Si un grifo echa 20 L por minuto, tardará 4.000 minutos (más de 66 horas) en llenarse. Para las superficies agrarias se usan la **hectárea** (1 ha = 10.000 m^2) y el área (1 a = 100 m^2). Muchos errores en los problemas no son de fórmula sino de unidades: conviene pasar todos los datos a la misma unidad antes de calcular.



2.6 Semejanza y volumen

Si un cuerpo se amplía o reduce con razón k, sus longitudes se multiplican por k, sus **áreas por k²** y sus **volúmenes por k³**. Duplicar todas las medidas de una caja multiplica por 4 la cantidad de cartón y por 8 su capacidad. Por eso los envases grandes suelen ser más económicos: el material crece menos que el contenido.

Esta relación explica fenómenos naturales: los animales pequeños pierden calor más deprisa porque tienen mucha superficie para su volumen, y por eso los ratones comen proporcionalmente mucho más que los elefantes. También sirve para cálculos rápidos: una naranja con el doble de diámetro tiene 8 veces más zumo, pero solo 4 veces más piel. El cociente área/volumen se reduce a la mitad al duplicar el tamaño.

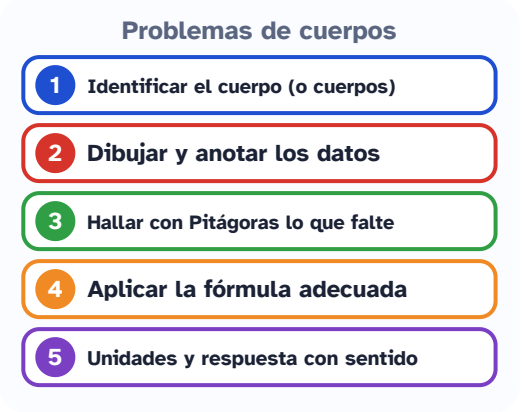


2.7 Resolver problemas de cuerpos geométricos

Un buen método evita la mayoría de errores: 1) **identificar** el cuerpo o los cuerpos que forman el objeto; 2) **dibujarlos** y anotar los datos; 3) calcular con **Pitágoras** las medidas que falten (altura, apotema, generatriz); 4) aplicar la

fórmula adecuada, distinguiendo si se pide área lateral, área total o volumen; 5) revisar las **unidades** y que la respuesta tenga sentido.

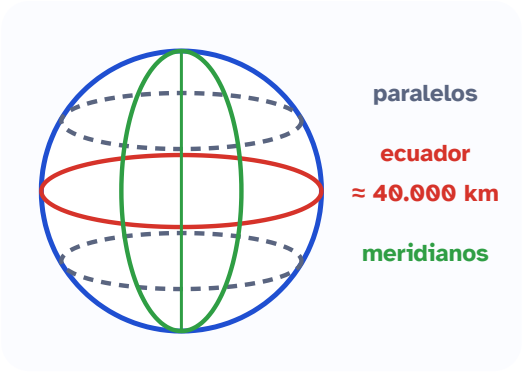
Preguntas clave: ¿se pide cuánto material hace falta (área) o cuánto cabe (volumen)? Para pintar una habitación se usa el área de las paredes y el techo menos puertas y ventanas; para llenar un depósito, el volumen. Si el resultado de una lata da 3.000 litros o el de una habitación da 2 m^2, algo ha fallado: estimar el orden de magnitud antes de calcular ayuda a detectar errores.



3.1 La esfera terrestre

La Tierra es aproximadamente una esfera de radio unos 6.371 km. La longitud del **ecuador** es $2\pi \cdot 6.371 \approx 40.030$ km, su superficie $4\pi \cdot 6.371^2 \approx 510$ millones de km^2 y su volumen unos 1,08 billones de km^3. Los **paralelos** son circunferencias paralelas al ecuador, cada vez menores hacia los polos, y los **meridianos** son semicircunferencias que van de polo a polo.

Cada punto se localiza con dos coordenadas: la **latitud** (ángulo norte o sur desde el ecuador) y la **longitud** (ángulo este u oeste desde el meridiano de Greenwich). Un grado de meridiano mide unos $40.000/360 \approx 111$ km. Así, Madrid (40° N) está a unos 4.450 km del ecuador. En el siglo III a. C., Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre midiendo sombras en dos ciudades de Egipto, con un error de solo un pequeño porcentaje.



3.2 Resumen de fórmulas

Todas las fórmulas de volumen se agrupan en tres familias. **Prismas y cilindros**: $V = A_b \cdot h$. **Pirámides y conos**: $V = A_b \cdot h / 3$. **Esfera**: $V = 4\pi r^3/3$. Para las áreas, la idea es siempre sumar las caras: prisma $P \cdot h + 2A_b$; cilindro $2\pi rh + 2\pi r^2$; pirámide $P \cdot ap / 2 + A_b$; cono $\pi rg + \pi r^2$; esfera $4\pi r^2$.

No hace falta memorizarlo todo de golpe: si entiendes de dónde sale cada fórmula (desarrollo plano, apilar capas, un tercio, Pitágoras), podrás reconstruirlas. La tabla siguiente resume las más usadas y es un buen punto de partida para hacer tus propias tarjetas de repaso.

Cuerpo	Área total	Volumen
Prisma	$P \cdot h + 2A_b$	$A_b \cdot h$
Cilindro	$2\pi r(h + r)$	$\pi r^2 h$
Pirámide	$P \cdot ap/2 + A_b$	$A_b \cdot h/3$
Cono	$\pi r(g + r)$	$\pi r^2 h/3$
Esfera	$4\pi r^2$	$4\pi r^3/3$



Áreas y volúmenes en una mirada

Prisma · cilindro	$V = A_{base} \cdot h$ · cilindro: $\pi r^2 h$ · $A_{lat} = 2\pi rh$
Pirámide · cono	$V = A_{base} \cdot h / 3$ · $g^2 = h^2 + r^2$ · $A_{lat} = \pi rg$
Esfera	$A = 4\pi r^2$ · $V = 4\pi r^3/3$
Unidades	área × 100 · volumen × 1.000 · $1\ dm^3 = 1\ L$

Ejercicios

1. **Calcula el área de un trapecio de bases 12 y 8 cm y altura 5 cm.**

2. **Calcula la longitud y el área de un círculo de 7 cm de radio.**

3. **Halla la diagonal de un cubo de 5 cm de arista.**

4. **Calcula el área total y el volumen de un cubo de 4 cm de arista.**

5. **Volumen de un ortoedro de 30 × 20 × 15 cm en litros.**

6. **Calcula el volumen de un cilindro de 3 cm de radio y 8 cm de altura.**

7. **Calcula el área lateral de un cilindro de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura.**

8. **Volumen de un cono de radio 4 cm y altura 9 cm.**

9. **Volumen de una pirámide de base rectangular 6 × 4 m y altura 5 m.**

10. **Área y volumen de una esfera de 3 cm de radio.**

11. **Expresa en litros: a) 2,5 m^3 b) 750 cm^3 c) 4 dm^3.**

12. **Expresa en m^2: a) 3 ha b) 45.000 cm^2 c) 0,2 km^2.**

13. **Calcula la generatriz de un cono de altura 15 cm y radio 8 cm, y su área lateral.**

14. **Una pirámide hexagonal regular tiene lado de base 4 cm y apotema de la pirámide 10 cm. Calcula su área lateral.**

15. **Calcula el área total de un prisma hexagonal regular de lado 6 cm y altura 10 cm.**

16. **¿Qué altura debe tener una lata de 3,2 cm de radio para contener 330 mL?**

17. **Un balón tiene 22 cm de diámetro. ¿Cuántos litros de aire contiene?**

18. **Calcula el volumen de una semiesfera de 10 cm de radio.**

19. **¿Cabe un paraguas de 90 cm en una maleta de 70 × 40 × 30 cm?**

20. **Una piscina de 12 × 6 m tiene 1,8 m de profundidad. ¿Cuánto cuesta llenarla si el m^3 de agua cuesta 1,5 €? ¿Y pintar su interior a 8 €/m^2?**

21. **Halla la altura de una pirámide cuadrangular regular de lado 8 cm y apotema 5 cm, y su volumen.**

22. **Si se triplica el radio de una esfera, ¿cuánto aumenta su área? ¿Y su volumen?**

23. **Una cápsula está formada por un cilindro de radio 2 cm y altura 6 cm y dos semiesferas en los extremos. Calcula su volumen.**

24. **Calcula el volumen de un cubo de agua con forma de tronco de cono de radios 15 y 10 cm y altura 24 cm, sabiendo que el cono completo tendría 72 cm de alto.**

25. **Un silo es un cilindro de 4 m de diámetro y 10 m de alto con un cono de 1,5 m de altura encima. Calcula su volumen y la chapa necesaria (sin la base).**

26. **Se funde una esfera de plomo de 6 cm de radio para hacer cilindros de 1 cm de radio y 4 cm de altura. ¿Cuántos salen?**

27. **Una esfera está inscrita en un cilindro (r y altura 2r). Comprueba que el volumen de la esfera es 2/3 del del cilindro.**

28. **Un vaso cónico de 8 cm de altura y 4 cm de radio se llena de agua hasta la mitad de su altura. ¿Qué fracción del volumen contiene?**

29. **¿Qué ocupa menos material: un brik de 1 L con forma de cubo o una lata cilíndrica de 1 L con h = 2r?**

30. **Calcula la superficie de la Tierra y la fracción cubierta por océanos (71 %) sabiendo que r ≈ 6.371 km.**

31. **Un embudo es un cono de 10 cm de diámetro y 12 cm de altura. Si el líquido sale a 5 mL/s, ¿cuánto tarda en vaciarse lleno?**

Practica

1. **Área de un triángulo de base 10 y altura 6:**
   - **A)** 60
   - **B)** 30
   - **C)** 16
   - **D)** 36
2. **Área del círculo de radio 2:**
   - **A)** 4π
   - **B)** 2π
   - **C)** 8π
   - **D)** π
3. **Diagonal de un cubo de arista a:**
   - **A)** $a\sqrt{2}$
   - **B)** $a\sqrt{3}$
   - **C)** $3a$
   - **D)** a^2
4. **Volumen de cualquier prisma:**
   - **A)** $A_b \cdot h / 3$
   - **B)** $A_b \cdot h$
   - **C)** $P \cdot h$
   - **D)** $A_{lat} \cdot h$
5. **Área lateral del cilindro:**
   - **A)** $\pi r^2 h$
   - **B)** $2\pi rh$
   - **C)** πrg
   - **D)** $4\pi r^2$
6. **Volumen del cilindro de r = 2 y h = 5:**
   - **A)** 10π
   - **B)** 20π
   - **C)** 40π
   - **D)** 20
7. **La generatriz del cono cumple...**

A) $g = h + r$

B) $g^2 = h^2 + r^2$

C) $g = 2r$

D) $g^2 = h^2 - r^2$

8. **Área lateral del cono:**

A) πrg

B) $2\pi rg$

C) πr^2

D) πrh

9. **Un cono es ... del cilindro de igual base y altura.**

A) la mitad

B) un tercio

C) dos tercios

D) un cuarto

10. **Volumen de la esfera:**

A) $4\pi r^2$

B) $4\pi r^3/3$

C) πr^3

D) $2\pi r^3$

11. **Área de la esfera:**

A) πr^2

B) $2\pi r^2$

C) $4\pi r^2$

D) $4\pi r^3/3$

12. **1 m^3 equivale a...**

A) 100 L

B) 1.000 L

C) 10 L

D) 10.000 L

13. **1 m^2 son...**

A) 100 cm^2

B) 1.000 cm^2

C) 10.000 cm^2

D) 100.000 cm^2

14. **1 hectárea son...**

A) 100 m^2

B) 1.000 m^2

C) 10.000 m^2

D) 1 km^2

15. **Si se duplican las medidas de un cuerpo, su volumen...**

A) × 2

B) × 4

C) × 6

D) × 8

16. **Apotema de pirámide de lado 6 y altura 4:**

A) 5

B) 7

C) 10

D) √52

17. **El volumen de un tronco de cono se halla...**

A) sumando dos conos

B) restando dos conos

C) con $4\pi r^2$

D) con πrg

18. **Volumen de un ortoedro 2 × 3 × 5:**

A) 10

B) 30

C) 31

D) 60

19. **Para saber cuánta pintura hace falta, se calcula...**

A) el volumen

B) el área

C) el perímetro

D) la diagonal

20. **La longitud del ecuador terrestre es aproximadamente...**

A) 4.000 km

B) 12.700 km

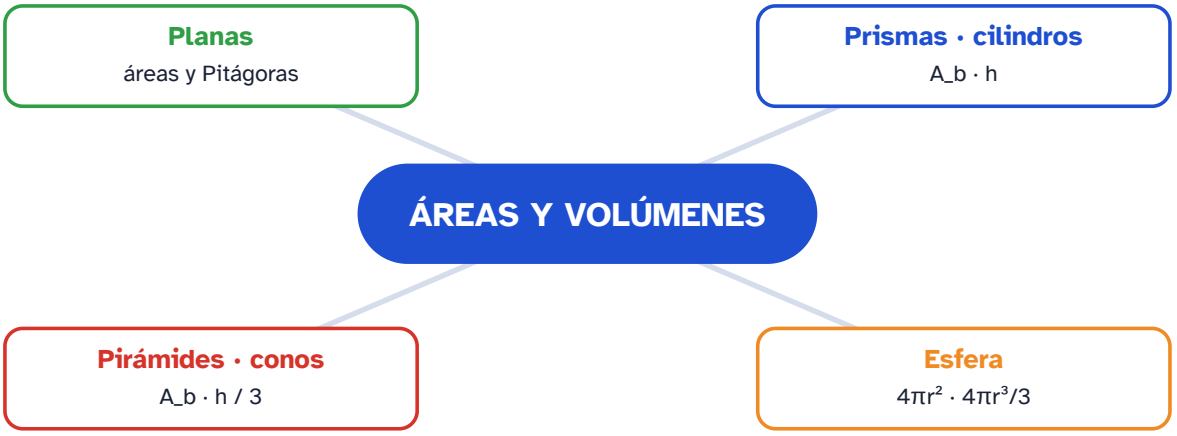
C) 40.000 km

D) 400.000 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtiene la fórmula del área del cilindro a partir de su desarrollo; Por qué el volumen del cono es un tercio del del cilindro; Cómo se usa Pitágoras en pirámides y conos; Qué relación hay entre m^3, dm^3 y litros.

Resumen



Glosario

Área lateral	Suma de las áreas de las caras laterales de un cuerpo.
Área total	Área lateral más el área de las bases.
Volumen	Espacio que ocupa un cuerpo.
Capacidad	Cantidad de líquido que cabe en un recipiente; 1 dm^3 = 1 L.
Prisma	Cuerpo con dos bases poligonales iguales y paralelas y caras laterales paralelogramos.
Ortoedro	Prisma cuyas caras son todas rectángulos.
Pirámide	Cuerpo con una base poligonal y caras triangulares que se unen en un vértice.
Apotema de la pirámide	Altura de cada cara lateral triangular de una pirámide regular.
Cilindro	Cuerpo de revolución con dos bases circulares.
Cono	Cuerpo de revolución con una base circular y un vértice.
Generatriz	Segmento del vértice del cono a la circunferencia de la base.
Esfera	Cuerpo formado por los puntos a distancia r de un centro.

Tronco	Parte de una pirámide o cono que queda al cortar la punta con un plano paralelo a la base.
Desarrollo plano	Figura que se obtiene al abrir un cuerpo y extenderlo sobre un plano.
Hectárea	Unidad de superficie igual a 10.000 m^2.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Área del círculo

πr^2

Diagonal del ortoedro

$\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$

Volumen del prisma

$A_b \cdot h$

Área lateral del cilindro

$2\pi rh$

Volumen del cilindro

$\pi r^2 h$

Volumen de pirámide o cono

$A_b \cdot h / 3$

Generatriz del cono

$g^2 = h^2 + r^2$

Área lateral del cono

πrg

Área de la esfera

$4\pi r^2$

Volumen de la esfera

$4\pi r^3/3$

1 dm^3

1 litro

Semejanza

áreas × k^2, volúmenes × k^3

Soluciones

1. **B)** $b \cdot h / 2$.
2. **A)** πr^2.
3. **B)** $\sqrt{(3a^2)}$.
4. **B)** Base por altura.
5. **B)** Rectángulo $2\pi r \times h$.
6. **B)** $\pi \cdot 4 \cdot 5$.
7. **B)** Pitágoras.
8. **A)** Sector circular.
9. **B)** $V = \pi r^2 h/3$.
10. **B)** Arquímedes.
11. **C)** Cuatro círculos máximos.
12. **B)** $1\ dm^3 = 1\ L$.
13. **C)** × 100 dos veces.
14. **C)** $1\ hm^2$.
15. **D)** k^3.
16. **A)** $\sqrt{(16 + 9)}$.
17. **B)** Grande – pequeño.
18. **B)** Producto.
19. **B)** Superficie.
20. **C)** $2\pi \cdot 6.371$.

Soluciones de los ejercicios

1. $(12 + 8) \cdot 5 / 2 = 50$ cm².
2. $L = 14\pi \approx 44$ cm. $A = 49\pi \approx 153{,}9$ cm².
3. $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ cm.
4. $A = 6 \cdot 16 = 96$ cm². $V = 64$ cm³.
5. 9.000 cm³ = 9 L.
6. $72\pi \approx 226{,}2$ cm³.
7. $2\pi \cdot 5 \cdot 20 = 200\pi \approx 628{,}3$ cm².
8. $\pi \cdot 16 \cdot 9 / 3 = 48\pi \approx 150{,}8$ cm³.
9. $24 \cdot 5 / 3 = 40$ m³.
10. $A = 36\pi \approx 113{,}1$ cm². $V = 36\pi \approx 113{,}1$ cm³.
11. a) 2.500 L b) 0,75 L c) 4 L.
12. a) 30.000 m² b) 4,5 m² c) 200.000 m².
13. $g = \sqrt{(225 + 64)} = 17$ cm. $A_{lat} = \pi \cdot 8 \cdot 17 = 136\pi \approx 427{,}3$ cm².
14. $P = 24$. $A_{lat} = 24 \cdot 10 / 2 = 120$ cm².
15. ap base $= 6\sqrt{3}/2 \approx 5{,}2$. $A_b = 36 \cdot 5{,}2 / 2 \approx 93{,}5$ cm². $A_{lat} = 360$ cm². $A_T \approx 547$ cm².
16. $h = 330/(\pi \cdot 10{,}24) \approx 10{,}3$ cm.
17. $r = 11$. $V = 4\pi \cdot 1.331/3 \approx 5.575$ cm³ ≈ 5,6 L.
18. $(4\pi \cdot 1.000/3)/2 \approx 2.094{,}4$ cm³.
19. $D = \sqrt{(4.900 + 1.600 + 900)} = \sqrt{7.400} \approx 86$ cm. No cabe.
20. $V = 129{,}6$ m³ → 194,40 €. Área: $72 + 2 \cdot 12 \cdot 1{,}8 + 2 \cdot 6 \cdot 1{,}8 = 136{,}8$ m² → 1.094,40 €.
21. $h = \sqrt{(25 - 16)} = 3$ cm. $V = 64 \cdot 3 / 3 = 64$ cm³.
22. Área × 9, volumen × 27.
23. Cilindro 24π + esfera $32\pi/3 \approx 75{,}4 + 33{,}5 = 108{,}9$ cm³.
24. $V = \pi \cdot 225 \cdot 72/3 - \pi \cdot 100 \cdot 48/3 = 5.400\pi - 1.600\pi = 3.800\pi \approx 11.938$ cm³ ≈ 11,9 L.
25. $V = \pi \cdot 4 \cdot 10 + \pi \cdot 4 \cdot 1{,}5/3 = 40\pi + 2\pi = 42\pi \approx 131{,}9$ m³. g = 2,5 m. Chapa: $2\pi \cdot 2 \cdot 10 + \pi \cdot 2 \cdot 2{,}5 = 45\pi \approx 141{,}4$ m².
26. V esfera $= 288\pi$. V cilindro $= 4\pi$. Salen 72.
27. $V_{cil} = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$. $(4/3)\pi r^3 / 2\pi r^3 = 2/3$ ✓ (descubrimiento de Arquímedes).
28. El agua forma un cono semejante con k = 1/2: $(1/2)^3 = 1/8$ del volumen.
29. Cubo: arista 10 cm, área 600 cm². Cilindro: $2\pi r^3 = 1.000$ → $r \approx 5{,}42$; área $= 6\pi r^2 \approx 553{,}6$ cm². La lata gasta menos.
30. $A = 4\pi \cdot 6.371^2 \approx 510$ millones km². Océanos ≈ 362 millones km².
31. $V = \pi \cdot 25 \cdot 12/3 = 100\pi \approx 314$ mL. Tarda ≈ 63 s.